EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

(x + 1) f(x) f(x + 1) = π/2 pour tout x (Mines)

Pour x réel convenable, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^x(t)\,dt$.

1. Déterminer l'intervalle I de définition de f.
2. Montrer que f est continue et décroissante sur I.
3. Calculer $(x+1)f(x)f(x+1)$ pour tout $x \in I$.